Самостоятельная работа 1

Расширение архитектуры проекта на базе Java Collection Framework

Технический отчёт: система управления мероприятиями (Event Management)

Студент: _____ Группа: _____

1. Предметная область

Система управляет мероприятиями трёх видов: концерты (Concert), конференции (Conference) и спортивные матчи (SportsMatch). Пользователи регистрируются сами и работают в одной из двух ролей:

- **USER**: смотрит и ищет события, подаёт заявки на покупку или возврат билета (попадают в очередь), просматривает свои билеты, заказывает песню на концерте, смотрит число зрителей и пишет в чат матча.
- **ADMIN**: выполняет CRUD событий, управляет событием (отмена, реклама, цена, дата, место, уведомления, выручка, счёт матча), берёт заявки из очереди через poll(), смотрит аналитику и список пользователей.

Данные хранятся в текстовых файлах data/users.txt, data/events.txt, data/tickets.txt и загружаются в коллекции JCF при запуске.

2. Что добавлено и изменено в этой версии

2.1. Регистрация пользователей и администраторов

- **Стартовый экран**: 1 — вход, 2 — регистрация USER, 3 — регистрация ADMIN, 0 — выход. После успешной регистрации выполняется вход автоматически.
- **Администратор**: для роли ADMIN нужно ввести секретный код (константа EventManagerService.ADMIN_CODE = "ADMIN2026"). С неверным кодом аккаунт не создаётся.
- **Правила**: проверок формата логина и пароля нет (упрощение), значения берутся как введены. Занятый логин и неверный код администратора по-прежнему дают IllegalArgumentException. Логин и пароль не должны содержать запятую: это разделитель в data/users.txt.
- **Уникальность**: логин без учёта регистра (alice и ALICE — один аккаунт). Повтор даёт IllegalArgumentException. Бизнес-ключ UserAccount — логин, equals/hashCode согласованы с этим.
- **Хранение**: новый аккаунт сразу дописывается в data/users.txt (UserFileHandler.saveUsers). Добавлен индекс usersByRole: Map<Role, List<UserAccount>>.

2.2. Упрощение кода

- **Убраны дубли**: поле cancelled, методы cancelEvent и calculateRefundAmount были скопированы в трёх подклассах — теперь они один раз в Event (Event implements Cancellable). Проверки пустых строк, отрицательных цен и формата логина удалены (упрощение).
- **Убраны сложные конструкции**: вместо шаблона «get → проверка на null → создать → put» используются computeIfAbsent и getOrDefault; внешние компараторы заданы через Comparator.comparing(...).thenComparing(...). Optional, stream(), record и pattern matching не применяются. Дата события хранится как LocalDate: неверная дата даёт DateTimeParseException

без отдельной проверки. Классы данных (equals, hashCode, compareTo), все методы и меню сохранены без изменений логики; FileStorage сведён к двум методам (чтение и запись строк).

- **Убраны три класса исключений**: DuplicateEventException, DuplicateUserException и EventNotFoundException. Вместо них используются стандартные IllegalArgumentException (дубликат, не найдено, неверные данные) и IllegalStateException (действие сейчас невозможно). Файлы данных users.txt, events.txt и tickets.txt оставлены.
- **Переименование события**: вместо замены неизменяемых копий билетов и заявок — простой setEventName.
- **Ввод вынесен в ConsoleInput**: в Main больше нет повторяющихся readText / readDouble и передачи Scanner через каждый метод.
- **Исправлено**: Concert.requestSong создавал второй Scanner(System.in), который конфликтовал с основным вводом, — теперь метод принимает строку.

2.3. Использование всех методов

Раньше часть методов никогда не вызывалась. Теперь каждый метод используется либо в меню Main, либо в DemoScenario (см. таблицу в разделе 7).

2.4. Изменение формата events.txt

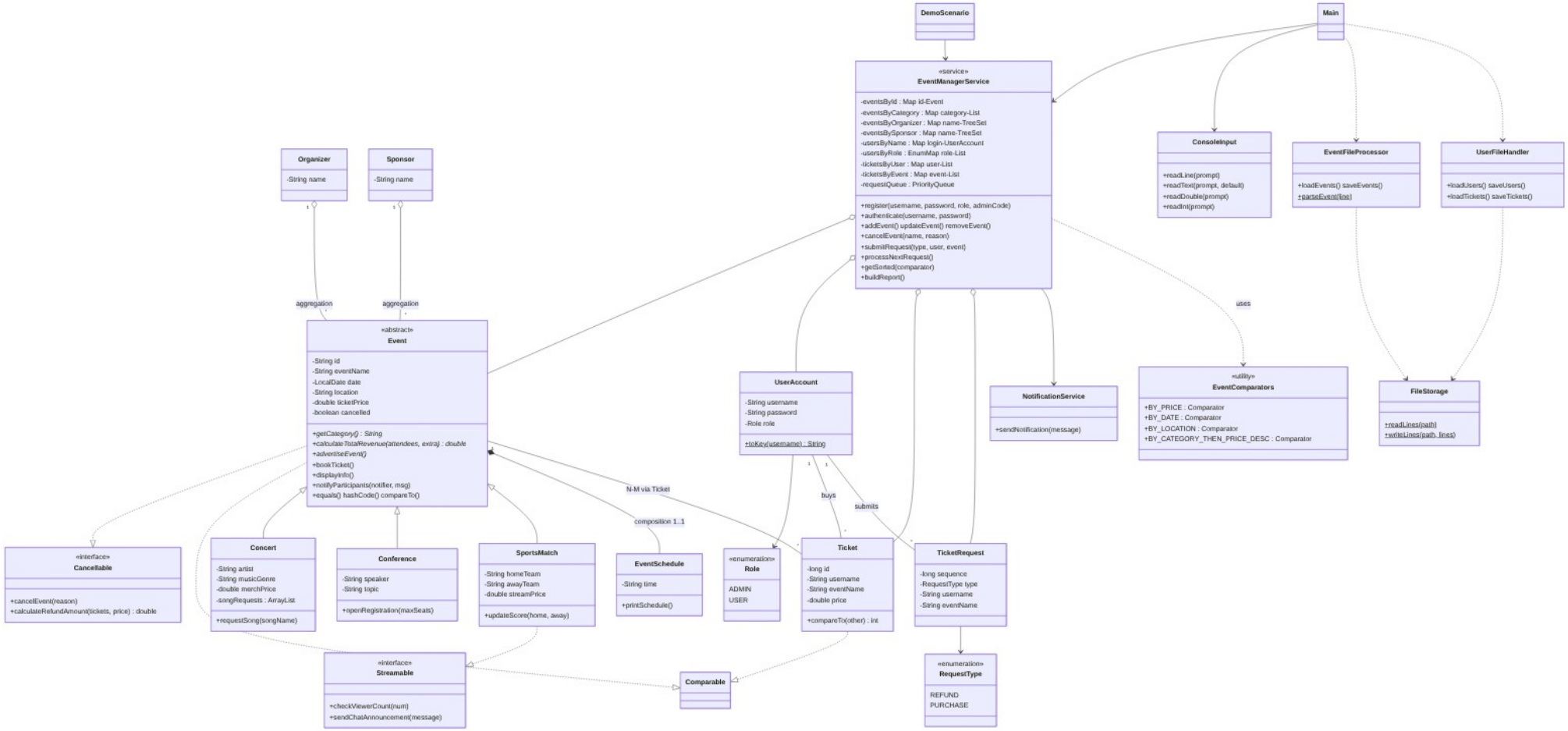
Файл читается построчно. Организатор и спонсор — всегда два последних поля; после цены идёт признак отмены (0 / 1, может отсутствовать), затем поля типа:

```
CONCERT,Jazz Night,20.10.2026,Art Hall,3000,0,Local Band,Jazz,500,0,Global
Media,TechCorp
CONFERENCE,Tech Summit,12.10.2026,Tech Hub,1000,0,John Doe,AI,Global Media,TechCorp
SPORTS,Derby,01.12.2026,Dolen Omurzakov,700,0,Dordoi,Abdysh-Ata,150,Sport
Union,Beeline
```

В data/events.txt лежат Jazz Night, Shakira Live, Tech Summit и gnunu. Строка gnunu без признака отмены тоже читается: парсер проверяет, равно ли поле после цены 0 или 1. Нули в конце концертов (после цены мерча) — резервное поле, парсер его пропускает. При сохранении файл перезаписывается в этом же формате.

3. UML-диаграмма классов

Диаграмма отражает наследование (Event → Concert, Conference, SportsMatch), интерфейсы Cancellable, Streamable и Comparable, композицию Event–EventSchedule, агрегацию Organizer / Sponsor → Event, связь N:M между пользователем и событием через Ticket, а также коллекции сервисного слоя. Исходник — docs/uml.mmd (Mermaid), картинки — docs/uml.png и docs/uml.svg.



4. Выбор коллекций JCF и обоснование

Коллекция	Где	Почему именно она
LinkedHashMap<String, Event>	eventsById	Реестр и индекс по первичному ключу: поиск, вставка и удаление за O(1); порядок вставки сохраняется при записи в файл.
TreeMap<String, List<Event>> (CASE_INSENSITIVE_ORDER)	eventsByCategory	Индекс категоризации: Music / Business / Sports; ключи отсортированы, регистр не важен.
TreeMap<String, TreeSet<Event>>	eventsByOrganizer, eventsBySponsor	Связь 1:N (агрегация). TreeSet не допускает дублей и использует Comparable<Event>, поэтому группа всегда отсортирована.
LinkedHashMap<String, UserAccount>	usersByName	Проверка занятости логина и вход за O(1); порядок регистрации сохраняется в users.txt.
EnumMap<Role, List<UserAccount>>	usersByRole	Индекс по роли; EnumMap — самая лёгкая Map для ключей-перечислений.
HashMap<String, List<Ticket>> ×2	ticketsByUser, ticketsByEvent	Две проекции связи N:M «пользователь — событие» через ассоциативный класс Ticket; обе обновляются вместе.
PriorityQueue<TicketRequest>	requestQueue	Очередь заявок: сначала REFUND, внутри типа — по порядковому номеру (FIFO). offer() — подача, poll() — обработка.
ArrayList<String>	Concert.songRequests	Простой список заказанных песен в порядке поступления.
LinkedHashSet<String>	notifyParticipants	Получатели уведомления без повторов (у одного человека может быть несколько билетов).

5. Контракты объектов и сортировка

Класс	Бизнес-ключ	equals / hashCode
Event (и подклассы)	название без учёта регистра и пробелов (id)	только по id; compareTo тоже по id, поэтому три метода согласованы
UserAccount	логин без учёта регистра	по нижнему регистру логина
Ticket	id билета	по id; Comparable<Ticket> тоже по id (порядок выдачи)
TicketRequest	порядковый номер заявки	по sequence
Organizer, Sponsor	имя	по имени

Ключи делаются неизменяемыми (final), чтобы объект не «терялся» в HashMap и TreeSet. Естественный порядок — Comparable<Event> по названию. Четыре внешних Comparator в EventComparators (константы, собранные через Comparator.comparing и thenComparing): BY_PRICE (цена), BY_DATE (дата), BY_LOCATION (место), BY_CATEGORY_THEN_PRICE_DESC (категория, затем цена по убыванию, затем название). При равенстве критерия всегда сравнивается название (compareTo).

6. Роли, меню и синхронный CRUD

№	USER	ADMIN
1–5	Общие: сортировка списка, фильтр по цене, поиск по названию, по категории, по организатору / спонсору	То же
6	Заявка на покупку билета (offer в очередь)	Добавить событие (Create)
7	Заявка на возврат билета	Обновить событие целиком (Update)
8	Мои билеты и мои заявки	Удалить событие (Delete)
9	Допфункции: песня на концерте, зрители и чат матча	Управление событием: реклама, отмена, цена, дата, место, уведомление, выручка, регистрация, счёт
10–14	—	Обработать следующую заявку (poll) / все заявки / очередь / аналитика / список пользователей

Синхронность. addEvent, updateEvent, removeEvent и cancelEvent меняют сразу все структуры: eventsById, три индекса, ticketsByUser, ticketsByEvent и очередь. Примеры:

- **Переименование события**: билеты переносятся на новый ключ, названия в билетах и в ожидающих заявках обновляются.
- **Удаление**: событие уходит из всех индексов, все билеты возвращаются (calculateRefundAmount), пустые группы индексов удаляются.
- **Отмена**: событие остаётся в реестре с пометкой CANCELLED, билеты возвращаются, новые покупки блокируются, ожидающие заявки отклоняются при обработке. Отменённое событие нельзя обновить и отменить повторно.

7. Где используется каждый метод

Метод	Меню (Main)	Демо (DemoScenario)
register / addUser / authenticate / getUsersByRole	стартовый экран, п. 14	раздел 1
Event.cancelEvent, isCancelled, calculateRefundAmount	ADMIN 9 → 2	раздел 10
Event.bookTicket	при одобрении покупки (п. 10, 11)	раздел 6, 10
Event.advertiseEvent (все 3 типа)	ADMIN 9 → 1	раздел 7
Event.setTicketPrice / setDate / setLocation	ADMIN 9 → 3, 4, 5	раздел 8
Event.notifyParticipants (через сервис)	ADMIN 9 → 6	раздел 8
Event.calculateTotalRevenue (все 3 типа)	ADMIN 9 → 7	раздел 7
Event.displayInfo, getSchedule().getTime()	п. 3	раздел 2
Конструкторы по умолчанию	—	раздел 2, 5
Concert.requestSong, getSongRequests	USER 9	раздел 7
Concert.setArtist / setMusicGenre / setMerchPrice	ADMIN 9 → 8 (артист)	раздел 7
Conference.openRegistration, setSpeaker, setTopic	ADMIN 9 → 8	раздел 7

SportsMatch.updateScore	ADMIN 9 → 8	раздел 7
Streamable.checkViewerCount / sendChatAnnouncement	USER 9	раздел 7
SportsMatch.setHomeTeam / setAwayTeam / setStreamPrice	—	раздел 7
getEventsByOrganizer / getEventsBySponsor / getOrganizers / getSponsors	п. 5	раздел 3
peekNextRequest, getQueueSize, getPendingRequests	ADMIN 12	раздел 6
getEventCount, getTicketsOfEvent	п. 3	раздел 3, 6

8. Обработка ошибок

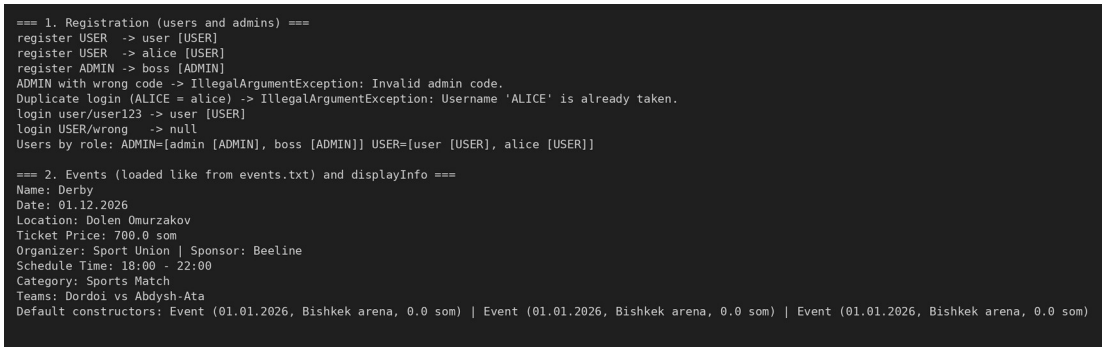
Ситуация	Исключение / реакция
Дубликат названия события, занятый логин, событие или пользователь не найдены	IllegalArgumentException с понятным текстом
Неверный код администратора, неверная дата (DateTimeParseException), неверное число, неизвестный тип события	IllegalArgumentException / DateTimeParseException, меню печатает [ERROR]
Покупка билета на отменённое событие, возврат без билета, повторная отмена, обновление отменённого	IllegalStateException
Пустая очередь	processNextRequest() возвращает null, меню пишет «Queue is empty»
Битая строка в файле	строка пропускается с [WARN], загрузка продолжается
Ошибка ввода-вывода	сообщение [ERROR], программа не падает
Закрытый ввод (Ctrl+D)	NoSuchElementException перехватывается в main, выход без трассировки

Меню ловит исключения в цикле сессии и печатает [ERROR] <сообщение>, поэтому неверный ввод не завершает программу.

9. Результаты выполнения

Скриншоты сделаны из реального вывода программы. Повторяющиеся списки меню на скриншотах интерактивной сессии пропущены.

9.1. Автоматический сценарий: регистрация, события, индексы



```
=== 3. Primary key index and categorization indexes ===
findEvent("shakira live") -> Shakira Live (18.10.2026, Bishkek Arena, 15000.0 som)
findEvent("Unknown")      -> null
Business -> [Tech Summit (12.10.2026, Tech Hub, 1000.0 som)]
Music -> [Jazz Night (20.10.2026, Art Hall, 3000.0 som), Shakira Live (18.10.2026, Bishkek Arena, 15000.0 som)]
Sports -> [Derby (01.12.2026, Dolen Omurzakov, 700.0 som)]
Organizers: [Global Media, Sport Union] | Sport Union -> [Derby (01.12.2026, Dolen Omurzakov, 700.0 som)]
Sponsors:   [Beeline, TechCorp] | TechCorp -> [Jazz Night (20.10.2026, Art Hall, 3000.0 som), Shakira Live (18.10.2026, Bishkek Arena, 15000.0 som), Tech Summit (12.10.2026, Tech Hub, 1000.0 som)]

=== 4. Sorting: Comparable + 4 Comparators + filter ===
Natural (name)   : Derby | Jazz Night | Shakira Live | Tech Summit |
BY_PRICE         : Derby | Tech Summit | Jazz Night | Shakira Live |
BY_DATE          : Tech Summit | Shakira Live | Jazz Night | Derby |
BY_LOCATION      : Jazz Night | Shakira Live | Derby | Tech Summit |
BY_CATEGORY+PRICE: Tech Summit | Shakira Live | Jazz Night | Derby |
price <= 1500    : Derby | Tech Summit |

=== 5. equals / hashCode contract ===
Same business key -> equals=true, hash equal=true, compareTo=0
Concert() equals Conference() (both have key 'event'): true
addEvent(duplicate) -> IllegalArgumentException: Event with name 'TECH SUMMIT' already exists.
```

9.2. Автоматический сценарий: очередь, методы типов, отмена, ошибки

```
=== 6. Queue: USER submits, ADMIN polls (REFUND has priority) ===
Queue size: 5, head (peek): Request#1 PURCHASE user -> Jazz Night
Ticket successfully booked for 'Jazz Night' at Art Hall. Price: 3000.0 som
APPROVED  Request#1 PURCHASE user -> Jazz Night (ticket #1, 3000.0 som)
Ticket successfully booked for 'Jazz Night' at Art Hall. Price: 3000.0 som
APPROVED  Request#2 PURCHASE alice -> Jazz Night (ticket #2, 3000.0 som)
-- user asks a refund while 3 purchases are still waiting:
   Request#6 REFUND user -> Jazz Night
   Request#3 PURCHASE user -> Tech Summit
   Request#4 PURCHASE alice -> Shakira Live
   Request#5 PURCHASE alice -> Derby
Ticket successfully booked for 'Tech Summit' at Tech Hub. Price: 1000.0 som
Ticket successfully booked for 'Shakira Live' at Bishkek Arena. Price: 15000.0 som
Ticket successfully booked for 'Derby' at Dolen Omurzakov. Price: 700.0 som
APPROVED  Request#6 REFUND user -> Jazz Night (refunded 3000.0 som)
APPROVED  Request#3 PURCHASE user -> Tech Summit (ticket #3, 1000.0 som)
APPROVED  Request#4 PURCHASE alice -> Shakira Live (ticket #4, 15000.0 som)
APPROVED  Request#5 PURCHASE alice -> Derby (ticket #5, 700.0 som)
poll() on empty queue -> null
Tickets of alice: [Ticket#2{alice -> Jazz Night, 3000.0 som}, Ticket#4{alice -> Shakira Live, 15000.0 som}, Ticket#5{alice -> Derby, 700.0 som}]
Tickets of 'Jazz Night': [Ticket#2{alice -> Jazz Night, 3000.0 som}]

=== 7. Event-specific methods (Concert / Conference / SportsMatch + Streamable) ===
Launching social media ad campaign and billboards for Local Band's world tour!
Success! Song 'Summertime' has been requested for Local Band (total requests: 1).
Success! Song 'Blue in Green' has been requested for Local Band (total requests: 2).
Song requests: [Summertime, Blue in Green]
After setters: Jazz Quartet, Smooth Jazz, merch 600.0
Concert revenue (1 ticket, 10 merch): 9000.0
Sending email invitations to IT professionals and posting on LinkedIn for AI
Registration is now open for 'Tech Summit'. Available seats: 200
After setters: Jane Roe, Machine Learning
Conference revenue (50 guests, 10 sponsored): 40000.0
Broadcasting promo trailers on sports TV channels for Dordoi vs Abdysh-Ata
Live Score: Dordoi 2 - 1 Abdysh-Ata
Current live match stream viewers (Dordoi vs Abdysh-Ata): 1
Match Chat Alert: Second half starts!
After setters: Alga vs Neftchi, stream 200.0
Match revenue (1 ticket, 5 streams): 1700.0
```

```
=== 8. Setters and notifications ===
Tech Summit (15.10.2026, Hyatt Hall, 1200.0 som)
[Notification Service]: Alert for Jazz Night: to alice: doors open at 17:30
Notified ticket holders of Jazz Night: 1

=== 9. Synchronized UPDATE (rename moves tickets, requests and indexes) ===
old key found: false | new key found: true
user tickets: [Ticket#3{user -> AI Summit, 1000.0 som}]
pending request renamed: Request#7 PURCHASE alice -> AI Summit
Ticket successfully booked for 'AI Summit' at Tech Hub. Price: 1200.0 som
APPROVED  Request#7 PURCHASE alice -> AI Summit (ticket #6, 1200.0 som)

=== 10. Cancel event (Cancellable) and synchronized REMOVE ===
'Shakira Live' is CANCELLED! Reason: Artist is ill
Cancelled Shakira Live, refunded 1 ticket(s), 15000.0 som
alice tickets after cancel: [Ticket#2{alice -> Jazz Night, 3000.0 som}, Ticket#5{alice -> Derby, 700.0 som}, Ticket#6{alice -> AI Summit, 1200.0 som}]
REJECTED  Request#8 PURCHASE user -> Shakira Live (event is cancelled)
Cancel twice -> IllegalStateException: Event 'Shakira Live' is cancelled.
Buy ticket for cancelled event -> IllegalStateException: Event 'Shakira Live' is cancelled.
Update cancelled event -> IllegalStateException: Cancelled event 'Shakira Live' cannot be updated.
Removed Derby, refunded 1 ticket(s), 700.0 som
categories now: [Business, Music] | sponsors now: [TechCorp]

=== 11. Error handling ===
Refund without a ticket -> IllegalStateException: You have no ticket for 'Jazz Night'.
Request for missing event -> IllegalArgumentException: Event 'Nope' not found.
Request from unknown user -> IllegalArgumentException: Unknown user 'ghost'.
Invalid date -> DateTimeParseException: Text '31.13.2026' could not be parsed: Invalid value for MonthOfYear (valid values 1 - 12): 13

=== 12. Analytics ===
========== ANALYTICS REPORT ==========
Users: 4 (admins=2, users=2)
Events: 3 (cancelled: 1) | Tickets sold: 3 | Total revenue: 5400.0 som

By category:
  Business  events=1  avgPrice=1200.0  sold=2  revenue=2400.0
  Music     events=2  avgPrice=9000.0  sold=1  revenue=3000.0

Most expensive: Shakira Live (18.10.2026, Bishkek Arena, 15000.0 som)
Cheapest:       AI Summit (12.10.2026, Tech Hub, 1200.0 som)

Top events by tickets sold:
  1. AI Summit - 2 tickets
  2. Jazz Night - 1 tickets
  3. Shakira Live - 0 tickets

Events per organizer:
  Global Media: 3

Pending requests: 0 (refund=0, purchase=0)
```

9.3. Интерактивная сессия: регистрация USER, заявки, допфункции

```
Select an option: 2
Choose username: bob
Choose password: bob12345
[OK] Account 'bob' registered as USER.

Logged in as: bob
Select an option: 1
Sort by: 1) Name  2) Price  3) Date  4) Location  5) Category + price (desc)
Choose sorting [1]: 3

All Events
   * gnunu (11.11.1111) - kmnjnm [123.0 som] {Music}
   * Tech Summit (12.10.2026) - Tech Hub [1000.0 som] {Business}
   * Shakira Live (18.10.2026) - Bishkek Arena [15000.0 som] {Music}
   * Jazz Night (20.10.2026) - Art Hall [3000.0 som] {Music}

Select an option: 3
Enter event name: Jazz Night
Name: Jazz Night
Date: 20.10.2026
Location: Art Hall
Ticket Price: 3000.0 som
Organizer: Global Media | Sponsor: TechCorp
Schedule Time: 18:00 - 22:00
Category: Concert
Artist: Local Band
Genre: Jazz
Tickets sold: 0

Select an option: 4
Available categories: [Business, Music]
Enter category: Music
   * gnunu (11.11.1111) - kmnjnm [123.0 som] {Music}
   * Jazz Night (20.10.2026) - Art Hall [3000.0 som] {Music}
   * Shakira Live (18.10.2026) - Bishkek Arena [15000.0 som] {Music}

Select an option: 6
Exact event name: Jazz Night
[OK] Request#1 PURCHASE bob -> Jazz Night submitted. Requests waiting in queue: 1

Select an option: 6
Exact event name: Tech Summit
[OK] Request#2 PURCHASE bob -> Tech Summit submitted. Requests waiting in queue: 2

Select an option: 7
Exact event name: Jazz Night
[ERROR] You have no ticket for 'Jazz Night'.

Select an option: 9
Exact event name: Jazz Night
Song to request for Local Band: Summertime
Success! Song 'Summertime' has been requested for Local Band (total requests: 1).

Select an option: 8

--- My Purchased Tickets ---
You have no purchased tickets yet.

--- My Pending Requests ---
   * PURCHASE -> Jazz Night
   * PURCHASE -> Tech Summit

Select an option: 0
Logged out.
```

9.4. Интерактивная сессия: регистрация ADMIN, обработка очереди

```
Select an option: 3
Choose username: boss
Choose password: pass1234
Admin secret code: 0000
[ERROR] Invalid admin code.
Select an option: 3
Choose username: boss
Choose password: pass1234
Admin secret code: ADMIN2026
[OK] Account 'boss' registered as ADMIN.

Logged in as: boss
Select an option: 12

--- Pending Queue (processing order, refunds first) ---
Next to process: Request#1 PURCHASE bob -> Jazz Night
   1. Request#1 PURCHASE bob -> Jazz Night
   2. Request#2 PURCHASE bob -> Tech Summit

Select an option: 10
Ticket successfully booked for 'Jazz Night' at Art Hall. Price: 3000.0 som
APPROVED  Request#1 PURCHASE bob -> Jazz Night (ticket #1, 3000.0 som)

Select an option: 11
Ticket successfully booked for 'Tech Summit' at Tech Hub. Price: 1000.0 som
APPROVED  Request#2 PURCHASE bob -> Tech Summit (ticket #2, 1000.0 som)
Processed requests: 1

Select an option: 14

--- Registered users ---
ADMIN: [admin [ADMIN], boss [ADMIN]]
USER: [user [USER], alice [USER], bob [USER]]

Select an option: 6
```

```
Event type (CONCERT / CONFERENCE / SPORTS): SPORTS
Name: Derby
Date (dd.MM.yyyy): 01.12.2026
Location: Dolen Omurzakov
Ticket price: 700
Home team: Dordoi
Away team: Abdysh-Ata
Stream price: 150
Organizer (Enter = Global Media):
Sponsor (Enter = TechCorp):
[OK] Event added and saved.

Select an option: 3
Enter event name: Derby
Name: Derby
Date: 01.12.2026
Location: Dolen Omurzakov
Ticket Price: 700.0 som
Organizer: Global Media | Sponsor: TechCorp
Schedule Time: 18:00 - 22:00
Category: Sports Match
Teams: Dordoi vs Abdysh-Ata
Tickets sold: 0

Select an option: 9
Exact event name: Derby
--- Manage 'Derby' ---
1. Advertise   2. Cancel event (refund all tickets)   3. Change ticket price
4. Change date   5. Change location   6. Notify ticket holders   7. Show revenue
8. Update live score
Choose action: 8
Home goals: 2
Away goals: 1
Live Score: Dordoi 2 - 1 Abdysh-Ata

Select an option: 9
Exact event name: Jazz Night
--- Manage 'Jazz Night' ---
1. Advertise   2. Cancel event (refund all tickets)   3. Change ticket price
4. Change date   5. Change location   6. Notify ticket holders   7. Show revenue
8. Change artist
Choose action: 2
Reason: Artist is ill
'Jazz Night' is CANCELLED! Reason: Artist is ill
[OK] Cancelled. Tickets refunded: 1 (3000.0 som).

Select an option: 13
```

9.5. Интерактивная сессия: отмена события, аналитика, повторный вход

```
========== ANALYTICS REPORT ==========
Users: 5 (admins=2, users=3)
Events: 5 (cancelled: 1) | Tickets sold: 1 | Total revenue: 1000.0 som

By category:
  Business  events=1  avgPrice=1000.0  sold=1  revenue=1000.0
  Music     events=3  avgPrice=6041.0  sold=0  revenue=0.0
  Sports    events=1  avgPrice=700.0  sold=0  revenue=0.0

Most expensive: Shakira Live (18.10.2026, Bishkek Arena, 15000.0 som)
Cheapest:       gnunu (11.11.1111, kmnjnm, 123.0 som)

Top events by tickets sold:
  1. Tech Summit - 1 tickets
  2. Derby - 0 tickets
  3. gnunu - 0 tickets

Events per organizer:
  Global Media: 5

Pending requests: 0 (refund=0, purchase=0)

Select an option: 0
Logged out.
Select an option: 1
Username: admin
Password: admin123

Logged in as: admin
Select an option: 14

--- Registered users ---
ADMIN: [admin [ADMIN], boss [ADMIN]]
USER: [user [USER], alice [USER], bob [USER]]

Select an option: 0
Logged out.
Select an option: 0
Shutting down. Goodbye!
```

10. Запуск

```
cd EventManagement
javac -d out src/*.java
java -cp out Main            # интерактивное приложение
java -cp out DemoScenario    # автоматический сценарий (файлы не трогает)
```

Код написан без новых возможностей языка и компилируется начиная с Java 8. Учётные записи по умолчанию: admin / admin123, user / user123, alice / secr8pass. Очередь заявок хранится в памяти, поэтому для сценария «USER подал → ADMIN обработал» нужно выйти из аккаунта (пункт 0), не закрывая программу.

Ограничения учебной версии: пароли лежат в users.txt открытым текстом, а код администратора записан в коде. В реальной системе пароли хранят в виде хеша, а код выдают через конфигурацию.

11. Вопросы для защиты

Зачем переопределять equals() и hashCode() вместе? HashMap сначала сравнивает hashCode, потом equals. Если у равных объектов разные хеши, поиск не найдёт объект. У нас оба метода используют один бизнес-ключ (id события, логин, id билета).

Почему ключ события final? Если изменить ключ после добавления в HashMap или TreeSet, объект окажется «не в том месте» и пропадёт при поиске и удалении.

Сложность Map? HashMap и LinkedHashMap: get, put, remove — O(1) в среднем. TreeMap и TreeSet — O(log n), зато отсортированы.

Как работает poll() и почему не for-each по PriorityQueue? poll() возвращает и удаляет голову очереди (минимальный по компаратору элемент); при пустой очереди возвращает null. Итерация PriorityQueue идёт в порядке внутренней кучи, а не по приоритету, поэтому getPendingRequests() берёт копию очереди и сортирует её тем же компаратором.

Как устроен приоритет заявок? Компаратор сравнивает RequestType.priority (REFUND = 0 раньше PURCHASE = 1), а при равенстве — порядковый номер заявки (FIFO).

Чем Comparable отличается от Comparator? Comparable — один «естественный» порядок внутри класса (compareTo по названию). Comparator — внешний порядок, их может быть много (цена, дата, место, категория + цена).

Где в проекте композиция и агрегация? Композиция: EventSchedule создаётся внутри Event и не живёт без него. Агрегация: Organizer и Sponsor существуют независимо и связаны с N событиями через индексы.

Как реализована связь N:M? Пользователь может купить билеты на много событий, на событие — много пользователей. Связь разложена на две 1:N через ассоциативный класс Ticket и две карты: ticketsByUser и ticketsByEvent.

Как защищена регистрация администратора? Роль ADMIN создаётся только при верном коде; логин уникален без учёта регистра (ключ usersByName — логин в нижнем регистре).